

Løsningsforslag: Seminar – Ny Kvaløyforbindelse

SOK-2302 Miljø- og ressursøkonomi

Løsningsforslag

Oppgave 1: Regn ut lønnsomheten

Vi bruker

$$NV(B) = \frac{B}{r},$$

$$NV(C) = I + \frac{D}{r},$$

og

$$NNV = NV(B) - NV(C) = -I + \frac{B - D}{r}.$$

Diskonteringsrenten er

$$r = 0,04.$$

Siden

$$\frac{1}{0,04} = 25,$$

kan vi også tenke på dette som at en konstant årlig strøm multipliseres med 25 for å finne nåverdien.

a.–c. Nåverdi, netto nåverdi og nytte-kostnadsbrøk

Alle tall er i millioner kroner.

Alternativ	$NV(B) = \frac{B}{r}$	$NV(D) = \frac{D}{r}$	$NV(C) = \frac{I + D}{r}$	$NNV = NV(B) - NV(C)$	B/C
B2	$30/0,04 = 750$	$1,32/0,04 = 33$	$1100 + 33 = 1133$	$750 - 1133 = -383$	0,66
B3	$55/0,04 = 1375$	$1,76/0,04 = 44$	$1400 + 44 = 1444$	$1375 - 1444 = -69$	0,95
B6	$40/0,04 = 1000$	$7,04/0,04 = 176$	$2100 + 176 = 2276$	$1000 - 2276 = -1276$	0,44

Ingen av alternativene har

$$NNV > 0$$

eller

$$B/C > 1.$$

Alle tre er derfor samfunnsøkonomisk ulønnsomme gitt forutsetningene i oppgaven.

d. Rangering

Rangert etter netto nåverdi:

1. **B3:** $NNV = -69$
2. **B2:** $NNV = -383$
3. **B6:** $NNV = -1276$

Rangert etter nytte-kostnadsbrøken:

1. **B3:** $B/C \approx 0,95$
2. **B2:** $B/C \approx 0,66$
3. **B6:** $B/C \approx 0,44$

Rangeringen er dermed den samme i dette tilfellet.

Dette er ikke nødvendigvis alltid tilfelle. Når prosjektene er gjensidig utelukkende, er netto nåverdi normalt det relevante kriteriet for å velge mellom dem.

e. Kritisk nytte og kritisk diskonteringsrente

Vi starter med

$$NNV = -I + \frac{B - D}{r}.$$

i. Kritisk årlig nytte

Sett $NNV = 0$:

$$0 = -I + \frac{B - D}{r}.$$

Da får vi

$$I = \frac{B - D}{r},$$

$$rI = B - D,$$

og dermed

$$B_{\text{kritisk}} = rI + D.$$

Alternativ	Beregning	B_{kritisk}
B2	$0,04(1100) + 1,32$	45,32 mill.
B3	$0,04(1400) + 1,76$	57,76 mill.
B6	$0,04(2100) + 7,04$	91,04 mill.

Sammenlignet med den antatte årlige nytten:

- B2 har 30 mill., men trenger 45,32 mill.
- B3 har 55 mill., men trenger 57,76 mill.
- B6 har 40 mill., men trenger 91,04 mill.

B3 ligger derfor klart nærmest lønnsomhet.

ii. Kritisk diskonteringsrente

Sett igjen $NNV = 0$:

$$0 = -I + \frac{B - D}{r}.$$

Løser vi med hensyn på r , får vi

$$r_{\text{kritisk}} = \frac{B - D}{I}.$$

Alternativ	Beregning	r_{kritisk}
B2	$(30 - 1,32)/1100$	2,61 %
B3	$(55 - 1,76)/1400$	3,80 %
B6	$(40 - 7,04)/2100$	1,57 %

Ved en diskonteringsrente **lavere** enn den kritiske renten blir prosjektet lønnsomt. Ved en høyere rente blir det ulønnsomt.

B3 tåler altså den høyeste diskonteringsrenten før netto nåverdi blir negativ.

iii. Tolkning

B_{kritisk} forteller hvor stor årlig nytte prosjektet minst må gi for å dekke både investeringen og årlige drifts- og vedlikeholdskostnader.

r_{kritisk} forteller hvor høy diskonteringsrenten kan være før prosjektets netto nåverdi blir negativ.

Oppgave 2: Hva hvis ringvirkningene er større?

Vi legger nå den hypotetiske ekstra nytten til den opprinnelige årlige nytten.

Alternativ	Opprinnelig B	Ekstra nytte	Ny samlet B
B2	30	0	30
B3	55	10	65
B6	40	60	100

a. Nye beregninger

Alternativ	Ny $NV(B)$	$NV(C)$	Ny NNV	Ny B/C
B2	$30/0,04 = 750$	1133	-383	0,66
B3	$65/0,04 = 1625$	1444	181	1,13
B6	$100/0,04 = 2500$	2276	224	1,10

B3 og B6 blir nå samfunnsøkonomisk lønnsomme i det hypotetiske scenarioet.

B2 påvirkes ikke.

b. Endring i rangering

Opprinnelig rangering etter netto nåverdi var

$$B3 > B2 > B6.$$

Etter at ringvirkningene inkluderes, blir rangeringen

$$B6 > B3 > B2.$$

B6 går dermed fra å være klart dårligst til å få høyest netto nåverdi.

Dette illustrerer hvor avgjørende det kan være hvilke virkninger som inkluderes i analysen.

c. Netto nåverdi versus nytte-kostnadsbrøk

Rangert etter netto nåverdi:

1. **B6:** 224
2. **B3:** 181
3. **B2:** -383

Rangert etter nytte-kostnadsbrøken:

1. **B3:** 1,13
2. **B6:** 1,10
3. **B2:** 0,66

Kriteriene gir altså **ulik rangering**.

Når alternativene er gjensidig utelukkende og vi ønsker å maksimere samlet samfunnsøkonomisk nettonytte, bør vi normalt velge alternativet med høyest netto nåverdi.

Her ville det vært **B6**.

d. Er lavere boligpriser en samfunnsøkonomisk gevinst?

Ikke nødvendigvis.

Lavere boligpriser kan være en viktig **fordelingsvirkning**, men et fall i boligpriser er ikke automatisk en ny samfunnsøkonomisk gevinst.

For eksempel:

- framtidige boligkjøpere kan tjene på lavere priser
- dagens boligeiere kan tape gjennom lavere boligverdier
- utbyggere og grunneiere kan påvirkes
- økt boligtilbud kan gi reelle samfunnsøkonomiske gevinster dersom flere får tilgang til boliger på attraktive steder eller knappheten på areal reduseres

Det er viktig å unngå dobbelttelling. Dersom høyere tomte- eller boligverdier skyldes kortere reisetid, kan den samme gevinsten allerede være inkludert i trafikantnyttens.

Oppgave 3: Hvor mye av strandsonen bør bevares?

Vi har

$$MB = 14 - 2Q$$

og

$$MC = 2 + Q.$$

a. Figuren

MB er fallende:

- når $Q = 0$, er $MB = 14$
- for hver ekstra kilometer faller MB med 2 millioner kroner

MC er stigende:

- når $Q = 0$, er $MC = 2$
- for hver ekstra kilometer øker MC med 1 million kroner

At MB faller kan forklares med at de første kilometerne som bevarer har særlig høy verdi. Når mye allerede er bevart, gir én ekstra kilometer mindre ekstra gevinst.

At MC stiger kan forklares med at de minst kostbare områdene bevarer først. Etter hvert må kommunen gi avkall på stadig mer verdifulle alternative anvendelser, for eksempel attraktive arealer for boliger eller næringsvirksomhet.

b. $Q = 3$

$$MB = 14 - 2(3) = 8$$

og

$$MC = 2 + 3 = 5.$$

Dermed er

$$MB > MC.$$

Den ekstra gevinsten ved å bevare litt mer er større enn den ekstra kostnaden.

Kommunen bør derfor **bevare mer enn 3 km.**

c. $Q = 5$

$$MB = 14 - 2(5) = 4$$

og

$$MC = 2 + 5 = 7.$$

Dermed er

$$MB < MC.$$

Den marginale kostnaden er større enn den marginale nytten.

Kommunen bør derfor **bevare mindre enn 5 km**.

d. Statisk effektivt nivå

Ved statisk effektivitet:

$$MB = MC.$$

Dermed

$$14 - 2Q = 2 + Q.$$

$$12 = 3Q$$

og

$$Q^* = 4.$$

Ved $Q = 4$:

$$MB = 14 - 2(4) = 6$$

og

$$MC = 2 + 4 = 6.$$

Det statisk effektive nivået er derfor

$$\boxed{Q^* = 4 \text{ km}}.$$

e. Det første ekvimarginalprinsippet

Prinsippet sier at netto nytte maksimeres når

$$MB = MC.$$

Hvis

$$MB > MC,$$

gir én ekstra enhet større ekstra nytte enn ekstra kostnad. Tiltaket bør derfor økes.

Hvis

$$MB < MC,$$

koster én ekstra enhet mer enn nytten den skaper. Tiltaket bør derfor reduseres.

Ved

$$MB = MC$$

er det ikke mulig å øke netto nytte ved å øke eller redusere mengden som bevares.

f. Alternativkostnader

Alternativkostnaden er verdien av den beste alternative bruken av arealet som går tapt når strandsonen bevares.

Det kan for eksempel være:

- boligbygging
- næringsareal
- annen infrastruktur
- inntekter eller andre gevinster som denne utbyggingen kunne gitt

Kommunens direkte kostnader til skilting, tilrettelegging og forvaltning er derfor ikke nødvendigvis den viktigste kostnaden ved vern.

Oppgave 4: Hvem får nytten, og hvem bærer kostnadene?

Det finnes ikke én korrekt utfylling av tabellen. Poenget er å identifisere plausible fordelingsvirkninger.

Et eksempel:

Gruppe	Mulig gevinst	Mulig kostnad
Dagens bilister på Kvaløya	Kortere reisetid, mindre kø, bedre beredskap	Bompenger
Kollektivreisende	Bedre framkommelighet og regularitet	Eventuelt bompenger/billett-kostnader indirekte
Gående og syklende	Bedre forbindelse dersom bru har GS-løsning	Tunnel kan gi mindre direkte nytte
Dagens boligeiere i Tromsø	Bedre tilgjengelighet	Lavere boligverdier dersom tilbudet øker betydelig
Unge og framtidige boligkjøpere	Større boligtilbud, mulig lavere pris	Skatter/bompenger
Grunneiere og utbyggere	Økt verdi på utbyggingsareal	Regulering og utbyggingskostnader
Naboer til traseen	Bedre tilgjengelighet	Støy, naturinngrep og trafikk
Reindrift og andre rettighetshavere	Begrenset direkte gevinst	Arealinngrep og redusert bruk av områder
Skattebetalere og bompengbetalere	Nytte dersom de bruker forbindelsen	Finansieringsbyrde

Gruppe	Mulig gevinst	Mulig kostnad
Framtidige generasjoner	Infrastruktur og utbyggingsmuligheter	Vedlikehold, naturinngrep og framtidige kostnader

a. Direkte trafikantnytte

Den direkte trafikantnytt vil særlig tilfalle:

- personer som bruker forbindelsen ofte
- pendlere mellom Kvaløya og Tromsøya
- næringstransport
- kollektivtrafikanter dersom framkommeligheten forbedres

Fordelingen avhenger av hvilket alternativ som bygges og hvem som bruker forbindelsen.

b. Boligtilbud og boligpriser

Dersom økt boligtilbud presser prisene ned:

Mulige vinnere:

- førstegangskjøpere
- unge husholdninger
- personer som ønsker å flytte til Tromsø
- eventuelt arbeidsgivere dersom det blir lettere å rekruttere arbeidskraft

Mulige tapere:

- eksisterende boligeiere kan få lavere formuesverdier
- enkelte utbyggere eller grunneiere kan få lavere gevinst per bolig

Prisendringen i seg selv er derfor i stor grad også et fordelingsspørsmål.

c. Bompenger

Selve bompengebetalingen er hovedsakelig en **overføring** fra trafikanten til den som finansierer prosjektet. Den er derfor ikke automatisk en samfunnsøkonomisk kostnad på samme måte som ressursbruk.

Men bompenger kan skape samfunnsøkonomiske kostnader gjennom blant annet:

- administrasjon og innkreving

- tekniske systemer
- endringer i trafikantenes atferd

Det er derfor viktig å skille mellom selve pengeoverføringen og den reelle ressursbruken.

d. Potensiell og faktisk kompensasjon

Ja. Et prosjekt kan ha positiv samlet netto nytte selv om enkelte grupper taper.

Potensiell kompensasjon betyr at gevinstene til vinnerne er store nok til at de i prinsippet kunne kompensert taperne og fortsatt hatt en gevinst.

Faktisk kompensasjon betyr at taperne faktisk mottar kompensasjon.

Positiv netto nytte innebærer ikke at faktisk kompensasjon skjer.

e. Tiltak for bedre fordeling

Mulige tiltak kan være:

- redusert bompengebelastning for enkelte grupper
- støyskjerming
- kompensasjon til berørte grunneiere
- tilpasning av traseen
- tiltak for reindrift eller andre rettighetshavere
- bedre kollektiv-, gang- og sykkeløsninger

Slike tiltak kan samtidig påvirke samlet netto nytte fordi de normalt har en ressurskostnad, men de kan også redusere negative virkninger.

f. Eksempel på anbefaling

Et mulig svar kan være:

Ingen av alternativene er samfunnsøkonomisk lønnsomme når vi kun bruker de opprinnelige prissatte virkningene, men B3 kommer klart best ut. Dersom betydelige ringvirkninger fra bolig- og byutvikling inkluderes, kan både B3 og B6 bli lønnsomme, og B6 kan få høyest netto nåverdi. Disse ringvirkningene må imidlertid dokumenteres og kontrolleres for dobbelttelling. I tillegg må ikke-prissatte virkninger som naturinngrep, beredskap og arealbruk vurderes. Den endelige anbefalingen bør derfor bygge både på samlet nettonytte og på hvordan gevinstene og kostnadene fordeles mellom ulike grupper.